V. Munka és vérellátás 15 pont

Az 1. táblázat a nagy vérkör egyes szerveinek vérellátását mutatja a szervezet nyugalmi állapotában (egy 70 kg-os felnőtt férfi adatai alapján). A táblázat tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

szerv	tömege (kg)	véráramlás (cm^3/perc)	O_2 fogyasztás (cm^3/perc)	O_2 fogyasztás (a teljes fogyasztás %-a)
agy	1,4	750	45	18
szív	0,3	250	25	10
máj	1,5	1300	75	30
vese	0,3	1200	15	6
vázizomzat	35	1000	50	20
bőr	2	200	5	2
egyéb	29,5	800	35	14
ÖSSZES	**70**	**5500**	**250**	**100**

1. táblázat

1. Hány cm^3 vér áramlik át a vizsgált személy kis vérkörén 1 perc alatt? ……
2. A szív melyik üregéből lép ki a tüdőbe áramló vér? ……...…….
3. A teljes vérmennyiség (keringési perctérfogat) hány százaléka áramlik át 1 perc alatt nyugalmi állapotban a vesén? …….
4. Számolja ki és adja meg, hogy mennyi a 100 g tömegegységre számított (fajlagos) vérátáramlás a vesében 1 perc alatt! *Ügyeljen a megfelelő mértékegység megadására!*

   ……..…….
5. Írja le, hogy a vese, illetve az izom mely energiaigényes folyamataihoz szükséges a fölvett oxigén! (2 pont)

   vese: …….

   izom: ……..
6. A táblázat a szív erős munkavégzés során mérhető jellemző értékeit mutatja tartósan ülőmunkát végző ember és atléta esetén. Töltse ki a 2. táblázat üres celláit! (A keringési perctérfogat azt mutatja meg, hogy percenként mekkora térfogatú vér áramlik át a bal kamrán.) (2 pont)

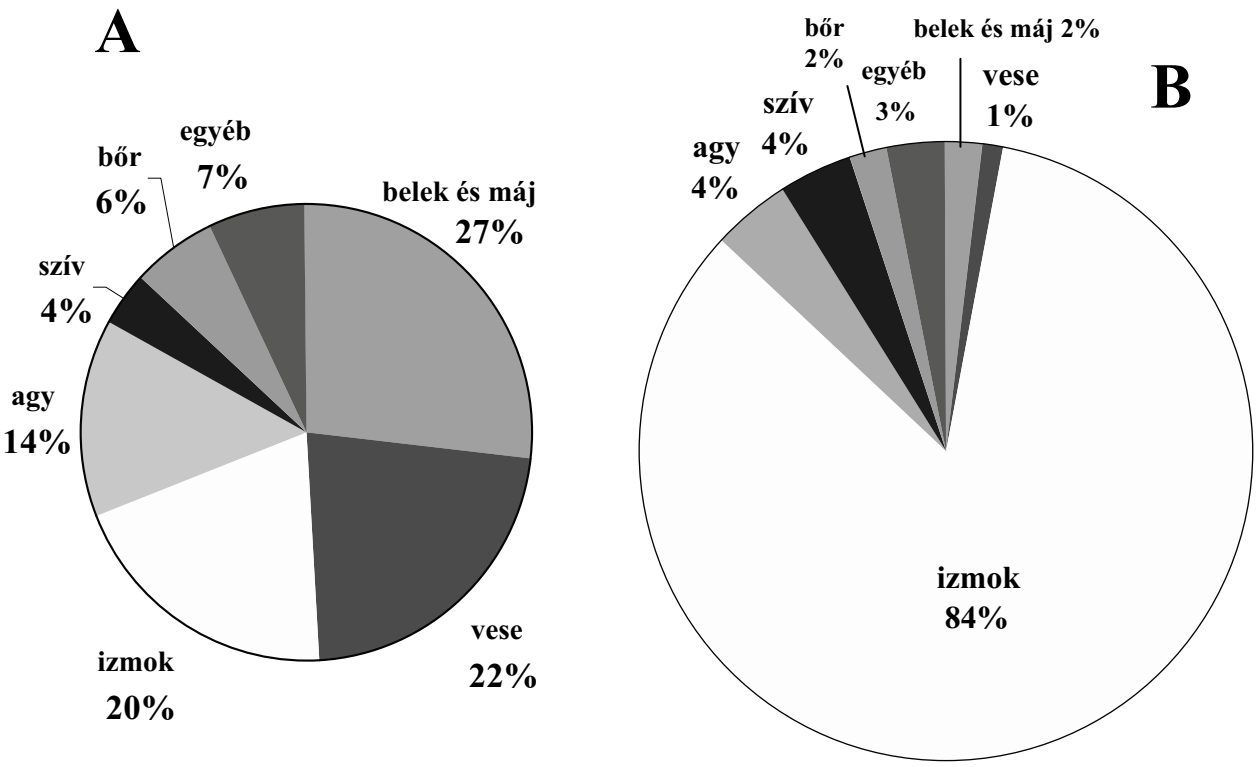
	A szív percenkénti összehúzódásainak maximális száma	**A bal kamra által kilökött vér legnagyobb térfogata (cm^3)**	**Keringési perctérfogat (dm^3)**
Ülőmunkát végző ember		100	20,0 dm^3
Atléta	190		30,4 dm^3

2. táblázat

7. Magyarázza meg, miért emelkedik meg jobban az ülő munkát végző ember szívveréseinek száma azonos terhelés hatására, mint az atlétáé!

……

…….



A két grafikon közül a bal oldali (A) nyugalomban, a jobb oldali (B) pedig erős munkavégzés esetén mutatja az egyes szerveken percenként átáramló vér megoszlását. A konkrét mennyiségek megadásához számoljon a *2. táblázat* „ülő munkát végző ember" adataival! Tételezzük fel, hogy a nyugalmi keringési perctérfogata megegyezik az *1. táblázatban* található értékkel.

8. Mely szervben csökkent a percenként átáramló vér **mennyisége** erős munkavégzés hatására? Adja meg azt is, hogy a nyugalmi értéknek közelítőleg hány százalékára csökkent vérellátása! Rögzítse a számítást is! *Egy szerv megadása elég!* (2 pont)

…… …….

9. Hol találhatók a véráramlás mértékét (és a vérnyomás emelkedést) közvetlenül megszabó vegetatív mozgató idegsejtek sejttestjei?

……

10. A véráramlást befolyásolják egyes hormonok, így a vérnyomást fokozó vazopresszin (ADH) is. Az agy melyik részében **termelődik** ez a hormon?

…….....…….

11. A vazopresszinnek kétféle receptora is van a szervezetben. Az ereken kívül pontosan hol található a másik típusú vazopresszin-receptor?

……

12. A kis mennyiségben termelődő adrenalin fokozza az izmok vérbőségét, de nem befolyásolja lényegesen a vérnyomás átlagértékét. Magyarázza meg, hogyan lehetséges ez!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen
1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	15

VI. Véralkotók 8 pont

Jellemezze a vér három alkotóját, a vérplazmát, a vörösvérsejteket és a vérlemezkéket az alábbi táblázat értelemszerű kitöltésével! Egy betűjel sehova nem illik (kakukktojás).

A. Hormont szállít.
B. Részt vesz a szén-dioxid szállításában.
C. A véralvadásban szerepet játszó enzimet tartalmaz.
D. A vörös csontvelőben képződik.
E. Vastartalmú oxigénkötő fehérje van benne.
F. Színtelen vagy halványsárga.
G. Membránján az Rh vércsoport antigénjeit tartalmazhatja.
H. Anti-A és anti-B antitesteket tartalmazhat.
I. Fagocitózisra képes.

A megadott tulajdonságok, működések közül melyik jellemző a három alkotó közül

1.	csak a vérplazmára		
2.	csak a vörösvérsejtre		
3.	csak a vérlemezkékre és a vörösvérsejtekre		
4.	csak a vérlemezkékre és a vérplazmára		
5.	csak a vérplazmára és a vörösvérsejtekre		

1.	2.	3.	4.	5.	összesen
2	2	1	2	1	8